

Matemáticas II

Guía completa de las 10 unidades didácticas de 2.º de Bachillerato, con teoría, métodos paso a paso, calculadoras interactivas, autoevaluación y explicaciones en Minecraft.

IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears · 2.º Bach
Temario completo para imprimir · Curso 2026-27

Índice

1. Cómo se evalúa la asignatura
2. Unidad 1. Matrices y determinantes
3. Unidad 2. Sistemas de ecuaciones
4. Unidad 3. Límites y continuidad
5. Unidad 4. Derivadas
6. Unidad 5. Representación de funciones
7. Unidad 6. Integrales
8. Unidad 7. Vectores en el espacio
9. Unidad 8. Geometría del espacio
10. Unidad 9. Probabilidad
11. Unidad 10. Distribuciones de probabilidad
12. Guía de la Casio CLASSWIZ fx-991
13. Tabla de la normal $N(0,1)$
14. Estrategia de examen
15. Apéndice A. Formulario completo
16. Apéndice B. Autoevaluación

Cómo se evalúa la asignatura

80%

Modelizar y resolver problemas, con razonamiento y argumentación. Preferiblemente pruebas escritas.

10%

Herramientas tecnológicas y pensamiento computacional. Prueba global a final de curso.

5%

Comunicar ideas con rigor y lenguaje matemático. Tareas y pruebas escritas.

5%

Actitud, perseverancia, deberes y compromiso con la asignatura.

LO QUE MÁS PESA, EN CORTO

El **80%** se juega en las pruebas escritas, y no solo por el resultado: el criterio pide *obtener todas las soluciones, describir el proceso y demostrar su validez*. Un resultado correcto sin justificar pierde puntos; un procedimiento bien argumentado con un fallo de cuentas conserva la mayoría.

La **prueba final de curso** incluye todos los criterios ya evaluados: si algo te quedó flojo, ahí lo recuperas; si no, suma como una nota más. Quien no apruebe en mayo tiene examen extraordinario en junio **más un trabajo** con todos los contenidos.

■ Definición

■ Teorema / fórmula

■ Método paso a paso

■ Error frecuente

■ En Minecraft

■ Con la Casio

1

ÁLGEBRA

Matrices y determinantes

La herramienta para manejar muchos datos y muchas ecuaciones a la vez.

Operaciones

Determinantes

Inversa

Rango

Ecuaciones matriciales

DEFINICIÓN

Una **matriz** $A = (a_{ij})$ de orden $m \times n$ es una tabla de m filas y n columnas. El elemento a_{ij} está en la fila i , columna j .

Tipos que debes reconocer

- **Cuadrada** ($m = n$) · **identidad** I (unos en la diagonal) · **diagonal** · **triangular**.
- **Traspuesta** A^t : filas por columnas. **Simétrica** si $A^t = A$; **antisimétrica** si $A^t = -A$.
- **Regular** si $|A| \neq 0$ (tiene inversa); **singular** si $|A| = 0$.

Producto de matrices

FILA POR COLUMNA

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}$. Solo se puede si las **columnas de** A coinciden con las **filas de** B .

ERRORES QUE CUESTAN PUNTOS

- $A \cdot B \neq B \cdot A$ en general: el producto **no es conmutativo**.
- $A \cdot B = 0$ **no** implica $A = 0$ ni $B = 0$.
- $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ y $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$: el orden **se invierte**.

Determinantes

ORDEN 2

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

ORDEN 3 · REGLA DE SARRUS

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 b_2 c_3 + a_2 b_3 c_1 + a_3 b_1 c_2 - (a_3 b_2 c_1 + a_1 b_3 c_2 + a_2 b_1 c_3)$$

DESARROLLO POR ADJUNTOS (LAPLACE)

- 1 Elige la fila o columna con **más ceros**.
- 2 Aplica $|A| = \sum_j a_{ij} (-1)^{i+j} M_{ij}$, donde M_{ij} es el menor al tachar fila i y columna j .
- 3 Los signos siguen el tablero $\begin{matrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{matrix}$.
- 4 Truco: antes de desarrollar, **haz ceros** sumando a una fila un múltiplo de otra (no cambia el determinante).

Propiedades del determinante

Propiedad	Consecuencia
$ A^t = A $	Puedes trabajar con filas o columnas indistintamente
$ A \cdot B = A \cdot B $	De aquí sale $ A^{-1} = 1/ A $
Fila de ceros o dos proporcionales	$ A = 0$
Intercambiar dos filas	Cambia el signo
Multiplicar una fila por k	El determinante se multiplica por k ; por eso $ kA = k^n A $
Sumar a una fila combinación de otras	$ A $ no cambia

Matriz inversa

INVERSA POR ADJUNTOS

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} (\text{Adj}(A))^t$$

PASO A PASO

- 1 Calcula $|A|$. Si vale 0, **no existe inversa** y ahí acaba.
- 2 Sustituye cada elemento por su adjunto $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$.
- 3 Traspón la matriz de adjuntos.
- 4 Divide todo entre $|A|$.
- 5 Verifica: $A \cdot A^{-1}$ debe dar I .

Rango

DEFINICIÓN

El **rango** $\text{rg}(A)$ es el orden del mayor menor no nulo, o el número de filas linealmente independientes. Por Gauss: filas no nulas tras escalar.

Ecuaciones matriciales

Multiplica por A^{-1} **por el mismo lado** en el que aparece A :

- $AX = B \Rightarrow X = A^{-1}B$ (por la izquierda)
- $XA = B \Rightarrow X = BA^{-1}$ (por la derecha)
- $AXA = B \Rightarrow X = A^{-1}BA^{-1}$

EN MINECRAFT

Una matriz es una rejilla, como una capa de un esquema de WorldEdit. Sirven para **transformar construcciones**: cuando haces `//rotate 90` o `//flip`, se multiplican las coordenadas de cada bloque por una matriz. Multiplicar dos matrices es encadenar dos transformaciones en una sola —y por eso el orden importa: rotar y luego reflejar no deja la build igual que reflejar y luego rotar.

El **determinante** te dice si esa transformación aplasta el espacio: si $|A| = 0$, tus tres direcciones caen en un plano y te queda una pared en vez de una sala. La **inversa** es el `//undo`: solo existe si no destruiste información. Y el **rango** es cuántas dimensiones reales te quedan: 3 = sala con volumen, 2 = pared, 1 = pasillo de un bloque.

CON LA CASIO FX-991

Menú MENU → 4: Matrix . Define MatA y MatB con sus dimensiones e introduce los valores. Después, desde la pantalla de cálculo: OPTN te da **det(**, **Transpose** y las matrices guardadas. La inversa se saca con MatA seguido de la tecla x^{-1} .

Úsala para **comprobar**, nunca como sustituto del desarrollo: el 80% de la nota valora el proceso escrito. Pero en el 10% de competencia tecnológica esto es exactamente lo que se evalúa.

2

ÁLGEBRA

Sistemas de ecuaciones

Clasificar y resolver sistemas lineales, y discutirlos cuando llevan parámetro.

Rouché–Frobenius

Cramer

Gauss

Discusión con parámetro

Homogéneos

Un sistema se escribe $A \cdot X = B$, con matriz de coeficientes A y **matriz ampliada** $A^* = (A \mid B)$.

- **SCD** — compatible determinado: solución única.
- **SCI** — compatible indeterminado: infinitas soluciones.
- **SI** — incompatible: ninguna solución.

TEOREMA DE ROUCHÉ–FROBENIUS

Con n incógnitas:

- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = n \Rightarrow$ **SCD**
- $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = r < n \Rightarrow$ **SCI**, con $n - r$ parámetros libres
- $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(A^*) \Rightarrow$ **SI**

REGLA DE CRAMER · VÁLIDA SI $|A| \neq 0$

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}$$

A_i es A con la columna i sustituida por la columna de términos independientes B .

DISCUSIÓN CON PARÁMETRO · EL GUION QUE ESPERAN

- 1 Calcula $|A|$ dejándolo **factorizado** en función del parámetro.
- 2 Resuelve $|A| = 0$: esos son los **valores críticos**.
- 3 Para el resto de valores: $|A| \neq 0 \Rightarrow$ rango máximo $\Rightarrow$ **SCD** (y se puede aplicar Cramer).
- 4 Sustituye **cada** valor crítico por separado y recalcula $\text{rg}(A)$ y $\text{rg}(A^*)$.
- 5 Clasifica cada caso y, si lo piden, resuelve el SCI dejando la solución en función de un parámetro.

SISTEMAS HOMOGÉNEOS ($B = 0$)

Siempre son compatibles, porque $X = 0$ siempre es solución. Son **SCD** (solo la trivial) si $|A| \neq 0$, y **SCI** (infinitas) si $|A| = 0$. Nunca pueden ser incompatibles.

EJEMPLO RESUELTO · DISCUSIÓN

Discute el sistema
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + \lambda y + z = 2 \\ x + y + \lambda z = 1 \end{cases}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2, \text{ que se anula solo en } \lambda = 1.$$

Si $\lambda \neq 1$: $|A| \neq 0$, luego $\text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = 3 = n$ y el sistema es **SCD**.

Si $\lambda = 1$: las tres ecuaciones tienen el mismo primer miembro $x + y + z$ pero términos independientes 1, 2 y 1. Entonces $\text{rg}(A) = 1$ y $\text{rg}(A^*) = 2$: son distintos, así que el sistema es **SI**.

ERROR FRECUENTE

Aplicar Cramer sin comprobar antes que $|A| \neq 0$, o **olvidar discutir los valores críticos** uno por uno. Cada valor que anula el determinante es un caso aparte y hay que estudiarlo con su propia matriz ampliada.

EN MINECRAFT

Piensa en **recetas y recursos**: quieres acabar con exactamente 64 tablones, 32 palos y 16 antorchas partiendo de ciertos materiales. ¿Cuántas veces ejecutas cada receta? Eso es un sistema. **SCD** = hay una única combinación que cuadra; **SCI** = muchas combinaciones sirven (te sobran grados de libertad); **SI** = imposible con esas recetas, te falta algún material base.

Geométricamente, cada ecuación es un plano: un suelo, una pared, un techo. **SCD** = los tres se cortan en un único bloque (una esquina); **SCI** = se cortan en toda una arista o comparten cara; **SI** = son paralelos y nunca coinciden, como dos suelos a distinta altura.

CON LA CASIO FX-991

MENU → 1: Equation resuelve sistemas de 2, 3 y 4 incógnitas numéricos al instante. Si el sistema no tiene solución única, la calculadora avisa con *Infinite Solutions* o *No Solution*: úsalo para confirmar tu clasificación.

Ojo: **no discute parámetros**. Con λ dentro tienes que ir a mano; lo que sí puedes es sustituir cada valor crítico y comprobar el caso numérico.

3

ANÁLISIS

Límites y continuidad

Acercarse a un valor sin llegar a él, y funciones que se dibujan sin levantar el lápiz.

Indeterminaciones

L'Hôpital

Asíntotas

Continuidad

Bolzano

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ existe **si y solo si** coinciden los límites laterales: $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$.

Las 7 indeterminaciones

RECONÓCELAS DE UN VISTAZO

$$\frac{0}{0} \quad \frac{\infty}{\infty} \quad \infty - \infty \quad 0 \cdot \infty \quad 1^\infty \quad 0^0 \quad \infty^0$$

QUÉ HACER EN CADA CASO

- 1 $\frac{0}{0}$ **con polinomios:** factoriza (Ruffini) y simplifica el factor $(x - a)$.
- 2 $\frac{0}{0}$ **con raíces:** multiplica y divide por el **conjugado**.
- 3 $\frac{\infty}{\infty}$ **de polinomios:** compara grados. Si el de arriba es mayor, $\pm\infty$; si es menor, 0; si son iguales, el cociente de los coeficientes principales.
- 4 $\infty - \infty$: reduce a común denominador o usa el conjugado para convertirlo en cociente.
- 5 $0 \cdot \infty$: reescribe como $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ pasando un factor al denominador.
- 6 1^∞ : usa la fórmula del número e (abajo).

INDETERMINACIÓN 1 ELEVADO A INFINITO

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow a} g(x) (f(x) - 1)}$$

REGLA DE L'HÔPITAL

Si el límite da $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, entonces $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$, siempre que este último exista. Se puede aplicar varias veces seguidas.

Deriva numerador y denominador **por separado**: no es la derivada de un cociente.

Asíntotas

Tipo	Condición	Cómo se calcula
Vertical $x = a$	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	Donde se anula el denominador (y no el numerador)
Horizontal $y = L$	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$	Límite en el infinito
Oblicua $y = mx + n$	Solo si no hay horizontal	$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$

Continuidad

LAS TRES CONDICIONES

f es continua en $x = a$ si: **(1)** existe $f(a)$, **(2)** existe $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, y **(3)** ambos coinciden.

- **Evitable:** el límite existe pero no vale $f(a)$ (o $f(a)$ no está definida).
- **Salto finito:** los laterales existen pero son distintos.
- **Salto infinito (asintótica):** algún lateral es $\pm\infty$.

BOLZANO • WEIERSTRASS • DARBOUX

Bolzano: si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0$, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$. Es la herramienta para demostrar que una ecuación tiene solución.

Weierstrass: continua en un cerrado $[a, b] \Rightarrow$ alcanza máximo y mínimo absolutos.

Darboux: continua en $[a, b] \Rightarrow$ toma todos los valores intermedios entre $f(a)$ y $f(b)$.

EN MINECRAFT

Para hacer una **cúpula lisa** colocas bloques en escalera: cuantos más uses y más pequeños sean, más se parece el escalonado a una curva suave —sin llegar nunca a serlo del todo. Eso es un límite: acercarte tanto como quieras sin tocar el valor.

Una función **continua** es un camino que recorres sin caerte: sin huecos. Una **discontinuidad evitable** es un único bloque que falta en el suelo; un **salto finito** es un escalón de dos bloques; un **salto infinito** es el borde del vacío. Y **Bolzano**: si en un punto estás bajo el nivel del mar y en otro por encima, en algún sitio cruzaste $Y = 63$ sí o sí.

CON LA CASIO FX-991

Para intuir un límite, usa `MENU` → `3: Table` y genera valores acercándote al punto (por ejemplo $x = 1,9; 1,99; 1,999$) y por el otro lado. Ves hacia dónde tiende sin resolverlo. Para asíntotas horizontales, evalúa con `CALC` en $x = 10^6$.

Es una comprobación numérica, no una demostración: en el examen tienes que escribir el límite resuelto.

Derivadas

La pendiente en cada punto: la unidad más rentable de toda la asignatura.

Definición

Tabla

Regla de la cadena

Derivabilidad

Optimización

Rolle · Lagrange

DEFINICIÓN

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$f'(a)$ es la **pendiente de la recta tangente** en $x = a$. La tangente es $y - f(a) = f'(a)(x - a)$, y la **normal** (perpendicular) tiene pendiente $-1/f'(a)$.

DERIVABILIDAD

f es derivable en a si las derivadas laterales existen **y coinciden**. Toda función derivable es continua, **pero no al revés**: $f(x) = |x|$ es continua en 0 y no derivable (pico).

Tabla de derivadas

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
x^n	$n x^{n-1}$	$\sin x$	$\cos x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\cos x$	$-\sin x$
e^x	e^x	$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
a^x	$a^x \ln a$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$

REGLAS DE DERIVACIÓN

$$(u \cdot v)' = u'v + uv' \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

DERIVACIÓN LOGARÍTMICA · PARA $f(x)$ ELEVADO A $g(x)$

Si hay variable en la base y en el exponente, toma logaritmos: de $y = f(x)^{g(x)}$ pasa a $\ln y = g(x) \ln f(x)$, deriva los dos lados y despeja y' (recuerda multiplicar al final por y).

Aplicaciones

- $f'(x) > 0 \Rightarrow$ **creciente**; $f'(x) < 0 \Rightarrow$ **decreciente**.
- **Extremos relativos**: candidatos donde $f'(x) = 0$. Máximo si f' pasa de $+$ a $-$; mínimo si pasa de $-$ a $+$.
- **Criterio de la segunda derivada**: si $f'(a) = 0$ y $f''(a) > 0$ hay mínimo; si $f''(a) < 0$, máximo.

ROLLE Y VALOR MEDIO (LAGRANGE)

Rolle: f continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b) \Rightarrow$ existe $c \in (a, b)$ con $f'(c) = 0$.

Lagrange: con las mismas hipótesis salvo la igualdad, existe c con $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

PROBLEMAS DE OPTIMIZACIÓN · RECETA COMPLETA

- 1 Nombra las variables y escribe la **función a optimizar**.
- 2 Usa la condición del enunciado (la ligadura) para dejarla con **una sola variable**.
- 3 Indica el **dominio** con sentido físico (longitudes positivas, etc.).
- 4 Deriva, resuelve $f'(x) = 0$.
- 5 **Justifica** que es máximo o mínimo (signo de f' o valor de f''). Este paso es el que suelen olvidar.
- 6 Responde a la pregunta concreta, con unidades.

EN MINECRAFT

La derivada es la **pendiente del terreno**: cuántos bloques subes por cada bloque que avanzas. Una llanura tiene $f' = 0$; una cuesta suave, f' pequeña; un acantilado, f' enorme. La recta tangente es la rampa que roza la ladera justo en ese bloque.

Buscar extremos es localizar el **pico más alto o el valle más hondo**: justo donde el terreno se pone plano. Y la optimización es min-maxing puro: "con 100 bloques de valla, ¿qué dimensiones dan la granja más grande?" — máximo espacio con mínimos recursos. La respuesta, por cierto, siempre tiende al cuadrado.

CON LA CASIO FX-991

La tecla d/dx calcula la derivada **en un punto concreto**: escribe la función, el valor de x , y te da $f'(a)$ numérico. Perfecto para verificar la pendiente de una tangente o comprobar que tu $f'(x)$ da lo mismo que la máquina en un par de valores.

No te da la expresión simbólica de $f'(x)$: eso lo escribes tú.

5

ANÁLISIS

Representación de funciones

Reunir todo lo anterior para dibujar una gráfica justificada.

Dominio

Simetrías

Asíntotas

Monotonía

Curvatura

ESTUDIO COMPLETO · EL ORDEN QUE ESPERAN EN EL EXAMEN

- 1 **Dominio:** quita lo que anula denominadores, negativos dentro de raíces pares y argumentos ≤ 0 en logaritmos.
- 2 **Simetría:** $f(-x) = f(x)$ es **par** (simétrica respecto al eje Y); $f(-x) = -f(x)$ es **impar** (respecto al origen).
- 3 **Cortes:** con el eje X resolviendo $f(x) = 0$; con el eje Y calculando $f(0)$.
- 4 **Asíntotas:** verticales, horizontales y oblicuas (recuerda: horizontal y oblicua son excluyentes).
- 5 **Monotonía y extremos** con el signo de f' .
- 6 **Curvatura e inflexiones** con el signo de f'' .
- 7 **Gráfica** reuniendo todo, con los puntos notables etiquetados.

CURVATURA

 $f''(x) > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba (∪)

 $f''(x) < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia abajo (∩)

Punto de inflexión: donde $f'' = 0$ y cambia de signo. Que $f''(a) = 0$ por sí solo no basta.

TABLA DE SIGNOS, TU MEJOR ALIADA

Coloca en una recta los puntos críticos y los no incluidos en el dominio, y estudia el signo de f' (y de f'') en cada intervalo. Con esa tabla, la gráfica sale prácticamente sola y además dejas por escrito la justificación que vale nota.

ERRORES FRECUENTES

- Buscar asíntota oblicua cuando ya hay horizontal: son incompatibles en la misma rama.
- Olvidar que los puntos fuera del dominio también separan intervalos en la tabla de signos.
- Dibujar la curva cortando una asíntota vertical: imposible, ahí la función no existe.

EN MINECRAFT

Es hacer **ingeniería inversa de un bioma**. Con los datos del terreno —dónde existe suelo (dominio), si es simétrico respecto a un eje, dónde cruza el nivel del mar (cortes), dónde sube y baja (monotonía) y cómo se curva (concavidad)— puedes dibujar el perfil completo de la montaña sin colocar un bloque a mano.

Las **asíntotas** son bedrock y build limit: bordes que el terreno se acerca pero nunca atraviesa. El **punto de inflexión** es donde la ladera deja de curvarse hacia dentro y empieza a curvarse hacia fuera: el cambio de cóncavo a convexo de una duna.

CON LA CASIO FX-991

MENU → 3: Table con tu $f(x)$: elige inicio, fin y paso, y obtienes una tabla de valores para situar la forma general antes de dibujar. También puedes meter $f'(x)$ como segunda función ($f(x)/g(x)$) y ver dónde cambia de signo.

Integrales

Deshacer la derivada y, con ello, medir áreas y volúmenes.

Inmediatas

Por partes

Cambio de variable

Racionales

Barrow

Áreas y volúmenes

INTEGRAL INDEFINIDA

$\int f(x) dx = F(x) + C$, donde $F'(x) = f(x)$. La constante C representa **todas** las primitivas posibles: no la olvides nunca en la indefinida.

Integrales inmediatas

Integral	Resultado	Integral	Resultado
$\int x^n dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$	$\int \sin x dx$	$-\cos x + C$
$\int \frac{1}{x} dx$	$\ln x + C$	$\int \cos x dx$	$\sin x + C$
$\int e^x dx$	$e^x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx$	$\tan x + C$
$\int a^x dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{f'}{f} dx$	$\ln f + C$	$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$\arcsin x + C$

INTEGRACIÓN POR PARTES

$$\int u dv = uv - \int v du$$

CÓMO ELEGIR U · REGLA ALPES

Elige como u lo primero que aparezca en esta lista: **A**rcos · **L**ogaritmos · **P**otencias · **E**xponenciales · **S**enos y cosenos. El resto es dv .

CAMBIO DE VARIABLE

- 1 Busca una parte $t = g(x)$ cuya derivada aparezca (salvo constantes) multiplicando.
- 2 Calcula $dt = g'(x)dx$ y sustituye **todo**: no puede quedar ninguna x .
- 3 Integra respecto a t .
- 4 **Deshaz el cambio** volviendo a x (en la indefinida). En la definida, puedes cambiar también los límites y ahorrarte ese paso.

FUNCIONES RACIONALES · FRACCIONES SIMPLES

- 1 Si $\text{grado}(\text{num}) \geq \text{grado}(\text{den})$, **divide** primero.
- 2 Factoriza el denominador (Ruffini).
- 3 Descompón en fracciones simples con coeficientes $A, B, C \dots$ e identifica.
- 4 Integra cada trozo: salen **logaritmos** y a veces **arcotangentes**.

Integral definida

REGLA DE BARROW

$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, con F primitiva de f . Aquí **no** se escribe la constante: se cancela.

TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO

Si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $F'(x) = f(x)$. Derivar e integrar son operaciones inversas.

ÁREA ENTRE CURVAS

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

EL ERROR CLÁSICO DEL ÁREA

Si las curvas **se cruzan** dentro del intervalo, hay que **partir la integral** en los puntos de corte y sumar cada trozo en valor absoluto. Integrar de un tirón puede darte un área artificialmente pequeña o incluso negativa —y un área nunca es negativa.

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

EJEMPLO RESUELTO · ÁREA ENTRE CURVAS

Área encerrada entre $f(x) = x^2$ y $g(x) = x$.

Cortes: $x^2 = x \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1$. En $(0, 1)$ se cumple $g \geq f$, luego:

$$A = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ unidades cuadradas.}$$

 EN MINECRAFT

Integrar es **contar bloques**. El área bajo una curva son los bloques que necesitas para rellenar bajo un tejado curvo; el área entre dos curvas, los del hueco entre dos tejados superpuestos.

El **volumen de revolución** es literalmente lo que haces al construir una torre redonda: coges el perfil de la silueta, lo giras 360° y cuentas los bloques del sólido resultante. Si alguna vez has estimado el material para un alminar cilíndrico antes de empezar a colocarlo, ya estabas integrando.

Y la relación derivada-integral: si conoces **la pendiente** del terreno en cada punto, la integral te reconstruye **la forma** completa de la ladera.

 CON LA CASIO FX-991

La tecla $\int dx$ calcula **integrales definidas** numéricamente: metes la función y los límites a y b , y te da el valor. Ideal para comprobar un área antes de darla por buena.

Cuidado: da el valor *con signo*. Si la función cambia de signo en el intervalo, el número no es el área —tienes que partirla tú igualmente.

7

GEOMETRÍA

Vectores en el espacio

Coordenadas, los tres productos y lo que mide cada uno.

Módulo

Producto escalar

Producto vectorial

Producto mixto

Dependencia lineal

Un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ en $\mathbb{R}^3$. El vector que va de A a B es $\overrightarrow{AB} = B - A$: siempre **extremo menos origen**.

MÓDULO

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Los tres productos

PRODUCTO ESCALAR • DEVUELVE UN NÚMERO

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha$$

ÁNGULO Y PERPENDICULARIDAD

$$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|} \quad \vec{u} \perp \vec{v} \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

PRODUCTO VECTORIAL • DEVUELVE UN VECTOR PERPENDICULAR A AMBOS

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Su módulo $|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \alpha$ es el **área del paralelogramo** que forman.

PRODUCTO MIXTO • DEVUELVE UN NÚMERO

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

QUÉ PRODUCTO USO PARA CADA COSA

Necesito...	Uso
Ángulo entre dos elementos	Producto escalar
Un vector perpendicular a otros dos	Producto vectorial
Comprobar perpendicularidad	Escalar = 0
Comprobar si son paralelos	Vectorial = $\vec{0}$ (o coordenadas proporcionales)
Área de un triángulo	$\frac{1}{2} \vec{u} \times \vec{v} $
Volumen de un tetraedro	$\frac{1}{6} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] $
Saber si 4 puntos son coplanarios	Mixto = 0

DEPENDENCIA LINEAL

Dos vectores son **dependientes** (paralelos) si son proporcionales. Tres son **independientes** —y forman base de $\mathbb{R}^3$ — si el determinante de sus coordenadas es $\neq 0$.

EN MINECRAFT

El juego es literalmente una rejilla de coordenadas: **X** este-oeste, **Y** altura, **Z** norte-sur. Un vector es el desplazamiento entre dos bloques: "+5 al este, +3 arriba, -2 al norte". $\overrightarrow{AB}$ es exactamente lo que te tendrías que mover para ir de *A* a *B*, y $|\overrightarrow{AB}|$ es la distancia en línea recta —como vuela un ghastr, no como caminas.

Escalar: el ángulo entre dos direcciones; si da 0, se cruzan en ángulo recto (paredes alineadas a la rejilla). **Vectorial:** la dirección que sale perpendicular de una pared, sabiendo sus dos aristas —y su módulo es el área de esa pared en bloques. **Mixto:** el volumen en bloques de una sala; si da 0, tus tres aristas son planas y no hay sala que construir.

CON LA CASIO FX-991

MENU → 5: Vector. Define *VctA*, *VctB*, *VctC* con dimensión 3. Desde OPTN tienes **Dot Product** (escalar), el producto vectorial con el símbolo $\times$ entre dos vectores, y **Abs** para el módulo. El mixto sale como *VctA* · (*VctB* × *VctC*).

Esta es de las funciones más rentables de la calculadora: te resuelve áreas y volúmenes en segundos para comprobar.

Geometría del espacio

Rectas y planos: ecuaciones, posiciones relativas, ángulos y distancias.

Recta

Plano

Posiciones relativas

Ángulos

Distancias

Áreas y volúmenes

La recta

Determinada por un **punto** $P(x_0, y_0, z_0)$ y un **vector director** $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$.

ECUACIONES DE LA RECTA

Vectorial: $(x, y, z) = (x_0, y_0, z_0) + t(v_1, v_2, v_3)$

Paramétricas:
$$\begin{cases} x = x_0 + tv_1 \\ y = y_0 + tv_2 \\ z = z_0 + tv_3 \end{cases}$$

Continua: $\frac{x - x_0}{v_1} = \frac{y - y_0}{v_2} = \frac{z - z_0}{v_3}$

Si te dan dos puntos, $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$. Si te la dan como intersección de dos planos, $\vec{v} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$.

El plano

ECUACIONES DEL PLANO

General: $Ax + By + Cz + D = 0$, con vector normal $\vec{n} = (A, B, C)$ leído **directamente en los coeficientes**.

Punto-normal: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

Paramétrica: $(x, y, z) = P + s\vec{u} + t\vec{v}$. Si tienes dos directores, $\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$.

Posiciones relativas

DOS RECTAS · EL MÉTODO SEGURO

- 1 ¿Son $\vec{u}$ y $\vec{v}$ proporcionales? **Sí** → coincidentes o paralelas (comprueba si un punto de una está en la otra).
- 2 **No** proporcionales → calcula el mixto $[\vec{u}, \vec{v}, \overrightarrow{PQ}]$.
- 3 Si el mixto es 0 → **se cortan** (son coplanarias).
- 4 Si el mixto es $\neq 0$ → **se cruzan** (no hay plano que las contenga).

Recta y plano: si $\vec{v} \cdot \vec{n} \neq 0$ se cortan en un punto; si $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ es paralela (o está contenida, si un punto suyo cumple la ecuación del plano).

Dos planos: normales proporcionales → paralelos o coincidentes; si no, se cortan en una recta.

Ángulos

ENTRE DOS RECTAS

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

ENTRE DOS PLANOS

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

ENTRE RECTA Y PLANO · ATENCIÓN, SENO

$$\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$$

ERRORES DE ÁNGULOS

- Recta-plano va con **seno**, no coseno: mides respecto a la normal y completas a 90° .
- El **valor absoluto** del numerador no es opcional: sin él puedes obtener el ángulo obtuso.

Distancias

PUNTO A PLANO

$$d(P, \pi) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

PUNTO A RECTA

$$d(P, r) = \frac{|\overrightarrow{AP} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|} \quad (A \in r)$$

ENTRE DOS RECTAS QUE SE CRUZAN

$$d(r, s) = \frac{|[\overrightarrow{AB}, \vec{u}, \vec{v}]|}{|\vec{u} \times \vec{v}|}$$

ELEMENTOS PARALELOS · SIEMPRE EL MISMO TRUCO

Entre **planos paralelos**, entre **recta y plano paralelos** o entre **rectas paralelas**: coge un punto cualquiera de uno de los dos elementos y aplica la fórmula punto-plano o punto-recta correspondiente. Nunca hace falta una fórmula nueva.

ÁREAS Y VOLÚMENES

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| \qquad V_{\text{tetraedro}} = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}]|$$



EN MINECRAFT

Una **recta** es un trazado recto: un raíl de vagoneta, una fila de vallas o el haz de un faro subiendo. "Punto + director" significa "empieza en este bloque y tira en esta dirección".

Un **plano** es una superficie plana: un suelo, una pared, o el nivel del mar (Y ≈ 63 es un plano horizontal gigantesco); su normal indica hacia dónde mira.

Las **posiciones relativas** son la pregunta práctica de cualquier build: ¿estos dos raíles se cortan, van paralelos, o uno pasa elevado sobre el otro sin tocarlo nunca? Ese último caso —se cruzan— es el raíl a distinta altura y en otra dirección. Y las **distancias**: a qué altura flota un bloque sobre el suelo (punto-plano), lo más cerca que pasa un bloque de un raíl (punto-recta), o el hueco mínimo entre dos raíles cruzados.

CON LA CASIO FX-991

Todo este bloque se apoya en el menú **Vector** : mete los vectores, saca módulos, escalares y vectoriales, y aplica tú la fórmula. Para la distancia punto-plano, el denominador $\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}$ es simplemente **Abs** del vector normal.

9

PROBABILIDAD

Probabilidad

Sucesos, condicionada, probabilidad total y Bayes.

Laplace

Unión e intersección

Condicionada

Independencia

Bayes

Diagramas de árbol

REGLA DE LAPLACE · CASOS EQUIPROBABLES

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

Operaciones con sucesos

UNIÓN Y COMPLEMENTARIO

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Si A y B son **incompatibles** ($A \cap B = \emptyset$), entonces $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Leyes de De Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ y $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$. Muy útiles cuando el enunciado dice "ninguno" o "al menos uno".

PROBABILIDAD CONDICIONADA

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \implies P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$$

INDEPENDENCIA

A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, o equivalentemente $P(A | B) = P(A)$: saber que ocurrió B no cambia la probabilidad de A .

INCOMPATIBLES $\neq$ INDEPENDIENTES

Son conceptos **distintos y casi opuestos**. Incompatibles significa que no pueden pasar a la vez ($A \cap B = \emptyset$). Independientes significa que uno no informa sobre el otro. De hecho, si $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$ y son incompatibles, **nunca** son independientes: saber que ocurrió B te dice con certeza que A no ocurrió.

PROBABILIDAD TOTAL

$$P(B) = \sum_i P(A_i) \cdot P(B | A_i)$$

TEOREMA DE BAYES

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B | A_i)}{\sum_j P(A_j) \cdot P(B | A_j)}$$

DIAGRAMA DE ÁRBOL · RESUELVE EL 90% DE ESTOS PROBLEMAS

- 1 Primer nivel: las **causas** $A_1, A_2, \dots$ (sus probabilidades deben sumar 1).
- 2 Segundo nivel: el suceso B condicionado a cada causa.
- 3 Cada rama completa se multiplica: $P(A_i) \cdot P(B | A_i)$.
- 4 **Probabilidad total** = suma de todas las ramas que terminan en B .
- 5 **Bayes** = una rama concreta dividida entre esa suma total.

EJEMPLO RESUELTO · BAYES

Dos máquinas fabrican piezas: A_1 produce el 60% (un 3% defectuosas) y A_2 el 40% (un 5% defectuosas). Sale una pieza defectuosa: ¿probabilidad de que la haya hecho A_1 ?

Total: $P(D) = 0,6 \cdot 0,03 + 0,4 \cdot 0,05 = 0,018 + 0,020 = 0,038$.

Bayes: $P(A_1 | D) = \frac{0,018}{0,038} \approx 0,474$.

Fíjate en el giro: A_1 fabrica más piezas, pero como es más fiable, ante un defecto es *menos* probable que venga de ella.

Combinatoria de apoyo

Concepto	Fórmula	¿Importa el orden?
Permutaciones	$P_n = n!$	Sí, y se usan todos
Variaciones	$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$	Sí
Combinaciones	$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$	No

EN MINECRAFT

Esto es **todo el RNG del juego**. La regla de Laplace son los slots de loot de un cofre. La **condicionada** es el saqueo con contexto: "sé que este cofre es de mazmorra, ¿ahora qué probabilidad hay de que tenga un disco?". La **independencia** es que matar un creeper no cambia nada sobre el siguiente: el juego no te debe nada por haber fallado antes.

Bayes es la pregunta al revés, y es la más útil: "me ha caído un objeto raro — ¿de qué mob o estructura venía con más probabilidad?". Igual que deducir en qué bioma estás a partir de los mobs que aparecen: observas el efecto y estimas la causa.

CON LA CASIO FX-991

Para combinatoria: OPTN te da **nCr** y **nPr**, y la tecla $x!$ el factorial. Escribe por ejemplo $10 \text{ nCr } 3$ y obtienes $\binom{10}{3} = 120$ al instante.

En Bayes no hay atajo: el valor está en dibujar bien el árbol. La calculadora solo acelera las cuentas.

10

PROBABILIDAD

Distribuciones de probabilidad

Binomial y normal: las dos distribuciones que hay que dominar.

Variable aleatoria

Binomial

Normal

Tipificación

Aproximación

Distribución binomial $B(n, p)$

CUÁNDO SE USA

Cuando repites n veces un experimento **independiente** con solo dos resultados (éxito / fracaso) y probabilidad de éxito p **constante**. La variable X cuenta el número de éxitos.

FUNCIÓN DE PROBABILIDAD

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \quad (q = 1 - p)$$

MEDIA Y DESVIACIÓN TÍPICA

$$\mu = np \quad \sigma = \sqrt{npq}$$

ATAJOS QUE AHORRAN TIEMPO

- **"Al menos uno":** $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$.
- **"Como mucho k":** $P(X \leq k) = P(0) + P(1) + \dots + P(k)$.
- **"Más de k":** $P(X > k) = 1 - P(X \leq k)$.

EJEMPLO RESUELTO · BINOMIAL

Se lanza una moneda 5 veces. ¿Probabilidad de obtener exactamente 3 caras?

$$X \sim B(5; 0,5), \text{ luego } P(X = 3) = \binom{5}{3} (0,5)^3 (0,5)^2 = 10 \cdot 0,03125 = 0,3125.$$

Distribución normal $N(\mu, \sigma)$

CARACTERÍSTICAS

Variable **continua**, campana de Gauss simétrica respecto a la media μ . Como es continua, $P(X = k) = 0$ siempre: solo tienen sentido las probabilidades de intervalos. La $N(0, 1)$ es la **normal estándar**, con variable Z .

TIPIFICACIÓN

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

USAR LA TABLA PASO A PASO

- 1 Tipifica: $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$.
- 2 $P(Z \leq z)$ se lee directamente en la tabla.
- 3 $P(Z \geq z) = 1 - P(Z \leq z)$.
- 4 Para z negativo, por simetría: $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.
- 5 Intervalo: $P(a \leq Z \leq b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$.

APROXIMACIÓN DE LA BINOMIAL POR LA NORMAL

Si n es grande y se cumple $np > 5$ y $nq > 5$, entonces $B(n, p) \approx N(np, \sqrt{npq})$.

CORRECCIÓN DE CONTINUIDAD · NO LA OLVIDES

Al pasar de discreta a continua hay que ajustar medio punto:

- $P(X = k) \approx P(k - 0,5 \leq X \leq k + 0,5)$
- $P(X \leq k) \approx P(X \leq k + 0,5)$
- $P(X \geq k) \approx P(X \geq k - 0,5)$

REGLA 68 - 95 - 99,7

En cualquier normal, el 68% de los datos cae en $\mu \pm \sigma$, el 95% en $\mu \pm 2\sigma$ y el 99,7% en $\mu \pm 3\sigma$. Sirve para detectar resultados absurdos de un vistazo: si te sale una probabilidad del 0,4 para algo a tres desviaciones, has fallado algo.

EN MINECRAFT

La **binomial** es picar: "excavo 20 bloques a nivel de diamante; cada uno tiene probabilidad p de ser mena". La media $\mu = np$ es exactamente cuántos diamantes esperas —y la desviación σ te dice cuánto puede desviarse tu suerte real de esa expectativa.

La **normal** aparece cuando sumas muchísimo RNG: las alturas del terreno en un chunk grande, el daño total tras cientos de golpes, o el loot acumulado de miles de cofres. Todo se agrupa alrededor de la media formando la campana. Por eso, con n enorme, la binomial se puede aproximar por una normal: es la diferencia entre calcular la probabilidad exacta de 7 diamantes en 20 bloques y estimar cuántos sacarás tras minar toda una sesión.

CON LA CASIO FX-991

MENU → 7: Distribution lo hace casi todo:

- **Binomial PD** → $P(X = k)$ · **Binomial CD** → $P(X \leq k)$
- **Normal PD / CD** → densidad y probabilidad acumulada, introduciendo μ y σ directamente (¡sin tipificar a mano!)
- **Inverse Normal** → el camino inverso: dada una probabilidad, te devuelve el valor de x

Es la unidad donde la calculadora más te ahorra. Aun así, en el examen escrito conviene mostrar la tipificación: el 80% valora el proceso.



Guía de la Casio CLASSWIZ fx-991

Es obligatoria en clase y en los exámenes, y hay un 10% de la nota que se juega precisamente en la prueba global de herramientas tecnológicas.

LOS MENÚS QUE USARÁS ESTE CURSO

Menú	Para qué	Unidad
1 · Equation	Sistemas de 2-4 incógnitas y raíces de polinomios	U2
3 · Table	Tablas de valores: intuir límites y perfilar gráficas	U3, U5
4 · Matrix	Determinante, inversa y producto de matrices	U1
5 · Vector	Escalar, vectorial, módulo → áreas y volúmenes	U7, U8
6 · Statistics	Medias, desviaciones y regresión	U9, U10
7 · Distribution	Binomial y normal (PD, CD e inversa)	U10
Teclas d/dx e $\int dx$	Derivada en un punto e integral definida	U4, U6

Trucos que ahorran minutos en el examen

- **CALC** evalúa una expresión con distintos valores sin reescribirla: perfecto para comprobar que un punto pertenece a una recta o plano.
- **SOLVE** resuelve numéricamente una ecuación cualquiera. Útil para localizar cortes con los ejes.
- **OPTN** cambia de contenido según el menú: ahí están nCr, nPr, det, Abs, Dot Product...
- **S↔D** alterna entre fracción exacta y decimal. Entrega siempre el resultado exacto cuando lo tengas.
- Antes de empezar un examen, comprueba el **modo angular** (**SHIFT MENU**): si trabajas con radianes y está en grados, todos los ángulos saldrán mal.

NORMA DEL CENTRO

En clase **no se permiten aparatos electrónicos salvo la calculadora**, excepto si el profesor lo autoriza por motivos didácticos. En los exámenes, cada alumno usa su propio material. Copiar en un examen o tarea supone un **cero** en esa actividad y posible sanción —y facilitar la copia a otro compañero se sanciona igual.

Tabla de la normal $N(0,1)$

Valores de $P(Z \leq z)$ para z de 0,00 a 3,49. Para valores negativos usa $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z)$.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5318
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7824
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934

2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9950
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998

Estrategia de examen

Cómo convertir lo que sabes en la nota que mereces, según los criterios de tu departamento.

DURANTE LA PRUEBA ESCRITA (EL 80% DE LA NOTA)

- 1 **Lee todo primero** y empieza por el ejercicio que mejor domines: asegura puntos antes de arriesgar.
- 2 **Escribe el planteamiento** aunque no termines. Un problema bien planteado y sin acabar puntúa; un resultado suelto sin proceso, apenas.
- 3 **Justifica cada paso.** El criterio pide demostrar la validez de la solución con razonamiento y argumentación: nombra el teorema que aplicas (Rouché, Bolzano, Barrow...).
- 4 **Da todas las soluciones.** Si hay varios casos, discútelos todos: el criterio menciona explícitamente "obtener todas las soluciones".
- 5 **Comprueba con la calculadora** lo que puedas: determinantes, integrales definidas, sistemas numéricos.
- 6 **Responde a la pregunta** con una frase final y sus unidades. Cierra el problema, no lo dejes en un número suelto.

LOS OTROS 20%, QUE SE PIERDEN POR DEJADEZ

Un **5%** es organización y rigor en el lenguaje matemático: usar bien los símbolos $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\in$, escribir con orden y no mezclar pasos. Otro **5%** es actitud, entrega de tareas y constancia —es la parte más fácil de asegurar del curso entero, y solo depende de ser regular—. Y el **10%** restante es la prueba global de herramientas tecnológicas: practica con la Casio durante el curso, no la víspera.

CALENDARIO QUE CONVIENE TENER CLARO

- La **prueba final de curso** incluye todos los criterios ya evaluados en pruebas escritas.
- Si la media de las pruebas anteriores no permite aprobar algún criterio, esa nota **hace de recuperación**.
- Si ya ibas aprobado, **suma como una nota más** a la media.
- Quien no apruebe en mayo tiene **examen extraordinario en junio** más un trabajo con todos los contenidos del curso.
- Si faltas a un examen con el protocolo seguido, se acuerda nueva fecha. Sin justificar, se valora con un **cero**.

UNA ÚLTIMA EN MINECRAFT

Un curso es una partida en supervivencia: no se gana con una gran gesta al final, sino no muriendo por tonterías. Las tareas y la actitud son la comida en el inventario, la calculadora es tu pico encantado, y la prueba final es el Ender Dragon: llegas con lo que hayas construido durante meses, no con lo que improvises esa noche.

Formulario completo

Las 39 fórmulas de las tarjetas de repaso, ordenadas por unidad.

U1

Determinante de orden 2	$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$
Matriz inversa por adjuntos	$A^{-1} = \frac{1}{ A } \operatorname{Adj}(A)^t$
¿Cuándo existe A^{-1} ?	Solo si $ A \neq 0$ (matriz regular).
$ kA $ para una matriz de orden n	$ kA = k^n A $

U2

Rouché–Frobenius: ¿cuándo SCD?	$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = n$
Rouché–Frobenius: ¿cuándo SCI?	$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = r$
Regla de Cramer	$x_i = \frac{ A_i }{ A }$

U3

Las 7 indeterminaciones	$\frac{0}{0}; \frac{\infty}{\infty}; \infty - \infty; 0 \cdot \infty; 1^{\infty}; 0^0; \infty^0$
Indeterminación 1^{∞}	$\lim f^g = e^{\lim g \cdot \lim (f-1)}$
Asíntota oblicua $y = mx + n$	$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$
Teorema de Bolzano	Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a)f(b) < 0$, existe $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

U4

Definición de derivada	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$
Derivada de un cociente	$\left(\frac{u}{v} \right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
Regla de la cadena	$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
Recta tangente en $x=a$	$y - f(a) = f'(a)(x - a)$
Teorema del valor medio (Lagrange)	$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

U5

Signo de f'' y curvatura	$f'' > 0$: cóncava hacia arriba $(\smile)$ · $f'' < 0$: cóncava hacia abajo $(\frown)$
----------------------------	---

U6

Integración por partes	$\int u \, dv = uv - \int v \, du$
Integral de f'/f	$\int \frac{f'}{f} \, dx = \ln f + C$
Regla de Barrow	$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$
Área entre dos curvas	$A = \int_a^b f(x) - g(x) \, dx$
Volumen de revolución (eje X)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$

U7

Módulo de un vector	$ \vec{v} = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$
Ángulo entre dos vectores	$\cos \alpha = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$
Área del triángulo \$ABC\$	$A = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} $
Volumen del tetraedro	$V = \frac{1}{6} [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}] $

U8

Distancia de un punto a un plano	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
Distancia de un punto a una recta	$d = \frac{ \overrightarrow{AP} \times \vec{v} }{ \vec{v} }$
Ángulo entre recta y plano	$\sin \alpha = \frac{ \vec{v} \cdot \vec{n} }{ \vec{v} \vec{n} }$
Distancia entre rectas que se cruzan	$d = \frac{ \overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) }{ \vec{u} \times \vec{v} }$

U9

Probabilidad de la unión	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
Probabilidad condicionada	$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$
Teorema de Bayes	$P(A_i \mid B) = \frac{P(A_i)P(B \mid A_i)}{\sum_j P(A_j)P(B \mid A_j)}$
Combinaciones de \$n\$ elementos tomados de \$k\$	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$

U10

Función de probabilidad binomial	$P(X=k)=\binom{n}{k}p^kq^{n-k}$
Media y desviación de una binomial	$\mu=np \quad \sigma=\sqrt{npq}$
Tipificación de la normal	$Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$
Simetría de la normal estándar	$P(Z \leq -z)=1-P(Z \leq z)$
Condición para aproximar binomial por normal	$np > 5 \text{ y } nq > 5, \text{ entonces } B(n,p) \approx N\big(np, \sqrt{npq}\big)$

Autoevaluación

Las mismas preguntas de la web, con la respuesta correcta marcada y explicada.

Unidad 1 · Matrices y determinantes

1. Si A y B son matrices cuadradas, ¿qué es siempre cierto?

- a) $A \cdot B = B \cdot A$
- b) $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$ ✓
- c) Si $A \cdot B = 0$ entonces $A = 0$ o $B = 0$

Al transponer un producto se invierte el orden de los factores. El producto de matrices no es conmutativo, y existen divisores de cero: dos matrices no nulas pueden multiplicarse y dar la matriz nula.

2. Una matriz A de orden 3 tiene $|A| = 0$. ¿Qué puedes afirmar?

- a) Su rango es 3
- b) No tiene inversa ✓
- c) Todos sus elementos son cero

La inversa existe solo si $|A| \neq 0$. Además el rango será como mucho 2, pero la matriz puede tener perfectamente elementos no nulos.

3. Si A es de orden 3 y $|A| = 2$, ¿cuánto vale $|3A|$?

- a) 6
- b) 18
- c) 54 ✓

Multiplicar una fila por k multiplica el determinante por k , y aquí se multiplican las tres filas:
 $|3A| = 3^3 \cdot |A| = 27 \cdot 2 = 54$.

4. Para despejar X en la ecuación $X \cdot A = B$ (con A regular):

- a) $X = A^{-1}B$
- b) $X = BA^{-1}$ ✓
- c) $X = BA$

Como A multiplica a X por la derecha, hay que multiplicar por A^{-1} también por la derecha:
 $XAA^{-1} = BA^{-1}$, luego $X = BA^{-1}$.

Unidad 2 · Sistemas de ecuaciones

1. Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas cumple $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A^*) = 2$. Es:

- a) SCD
- b) SCI con 1 parámetro ✓
- c) Incompatible

Los rangos coinciden, así que es compatible; como $r = 2$

2. ¿Cuándo un sistema homogéneo tiene soluciones distintas de la trivial?

- a) Cuando $|A| \neq 0$
- b) Cuando $|A| = 0$ ✓
- c) Nunca

Un homogéneo siempre es compatible. Si $|A| \neq 0$ solo admite la solución trivial; para tener infinitas soluciones hace falta que el determinante se anule.

3. Si $\operatorname{rg}(A) = 2$ y $\operatorname{rg}(A^*) = 3$, el sistema es:

- a) Compatible determinado
- b) Compatible indeterminado
- c) Incompatible ✓

Por Rouché–Frobenius, si los rangos son distintos el sistema no tiene solución. Aparece una fila del tipo $0 = k$ con $k \neq 0$.

4. En una discusión con parámetro obtienes $|A| = (\lambda - 2)(\lambda + 1)$. ¿Qué haces?

- a) Concluyes que es SCD siempre
- b) Estudias por separado $\lambda = 2$ y $\lambda = -1$, y el resto de valores aparte ✓
- c) Solo estudias $\lambda = 2$

Cada valor que anula el determinante es un caso propio que hay que analizar con su matriz ampliada. Para los demás valores, $|A| \neq 0$ y el sistema es SCD.

Unidad 3 · Límites y continuidad

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 5}{2x^2 - x}$ vale:

- a) 0
- b) $3/2$ ✓
- c) ∞

Es una indeterminación ∞/∞ con numerador y denominador del mismo grado: el límite es el cociente de los coeficientes principales, $3/2$.

2. ¿Cuál de estas NO es una indeterminación?

- a) 1^{∞}
- b) 0^{∞} ✓
- c) $\infty - \infty$

0^{∞} vale directamente 0 : no hay conflicto entre base y exponente. Las siete indeterminaciones son $0/0$, ∞/∞ , $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, 1^{∞} , 0^0 e ∞^0 .

3. Una función tiene $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 3$ y $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 5$. En $x = 2$ hay:

- a) Discontinuidad evitable
- b) Discontinuidad de salto finito ✓
- c) Continuidad

Los dos límites laterales existen y son finitos pero distintos: el salto es finito, de valor $5 - 3 = 2$.

4. Para demostrar que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una raíz en $(0, 1)$ usarías:

- a) El teorema de Bolzano ✓
- b) La regla de L'Hôpital
- c) El teorema de Rolle

La función es continua y cambia de signo: $f(0) = -1 < 0$ y $f(1) = 1 > 0$. Por Bolzano existe un $c \in (0, 1)$ con $f(c) = 0$.

Unidad 4 · Derivadas

1. La derivada de $f(x)=\sin(3x^2)$ es:

- a) $\cos(3x^2)$
- b) $6x\cos(3x^2)$ ✓
- c) $6x\sin(3x^2)$

Regla de la cadena: la derivada de $\sin u$ es $\cos u \cdot u'$, y aquí $u=3x^2$ con $u'=6x$.

2. Si $f'(a)=0$ y $f''(a)<0$, en $x=a$ hay:

- a) Un mínimo relativo
- b) Un máximo relativo ✓
- c) Un punto de inflexión

Criterio de la segunda derivada: con $f''(a)<0$ la función es cóncava hacia abajo en ese punto, así que el extremo es un máximo.

3. ¿Qué implicación es correcta?

- a) Continua $\Rightarrow$ derivable
- b) Derivable $\Rightarrow$ continua ✓
- c) Son equivalentes

Toda función derivable es continua, pero no al revés: $f(x)=|x|$ es continua en $x=0$ y no derivable ahí, porque las derivadas laterales valen -1 y 1 .

4. En un problema de optimización obtienes $f'(x)=0$ en $x=4$. ¿Qué falta antes de responder?

- a) Nada, ya está resuelto
- b) Justificar que es máximo o mínimo ✓
- c) Volver a derivar siempre tres veces

Un punto con derivada nula es solo un candidato. Hay que comprobar el signo de f' a ambos lados o el valor de $f''(4)$. Es el paso que más se olvida y el que piden explícitamente.

Unidad 5 · Representación de funciones

1. Una función tiene asíntota horizontal $y=2$ cuando $x \rightarrow +\infty$. En esa rama:

- a) Puede tener además asíntota oblicua
- b) No puede tener asíntota oblicua ✓
- c) Tiene siempre asíntota vertical

Horizontal y oblicua son excluyentes en la misma rama: si la función tiende a un valor finito, no puede crecer como una recta de pendiente no nula.

2. Si $f'(x)>0$ en un intervalo, la función es ahí:

- a) Creciente
- b) Cóncava hacia arriba ✓
- c) Decreciente

El signo de f'' da la curvatura, no el crecimiento. Positiva significa cóncava hacia arriba (forma de $\smile$); el crecimiento lo marca f' .

3. En $x=1$ se cumple $f''(1)=0$. ¿Hay punto de inflexión seguro?

- a) Sí, siempre
- b) Solo si f'' cambia de signo en $x=1$ ✓

c) Solo si además $f'(1)=0$

Que la segunda derivada se anule no basta: debe cambiar de signo. En $f(x)=x^4$ se cumple $f''(0)=0$ y no hay inflexión, porque sigue siendo cóncava hacia arriba a ambos lados.

Unidad 6 · Integrales

1. $\int \frac{2x}{x^2+1} dx$ es igual a:

- a) $\ln|x^2+1|+C$ ✓
- b) $\arctan(x^2)+C$
- c) $\frac{x^2}{x^2+1}+C$

Tiene la forma $\int f'/f$, cuya primitiva es $\ln|f|+C$: el numerador $2x$ es exactamente la derivada del denominador.

2. Para $\int x e^x dx$ por partes, ¿qué eliges como u ?

- a) $u=e^x$
- b) $u=x$ ✓
- c) Da igual

Por la regla ALPES, las potencias van antes que las exponenciales. Tomando $u=x$, al derivar desaparece la x y la integral se simplifica; al revés se complicaría.

3. Calculas $\int_a^b f(x) dx$ y te sale -4 . El área encerrada es:

- a) -4
- b) 4
- c) No se puede saber sin estudiar el signo de f ✓

La integral definida da un valor con signo. Si f es negativa en todo el intervalo, el área es 4 ; pero si cambia de signo dentro, hay que partir la integral en los cortes y sumar los valores absolutos.

4. La constante de integración $+C$:

- a) Se escribe siempre, también en la definida
- b) Solo en la integral indefinida ✓
- c) Solo cuando hay logaritmos

En la definida se cancela al restar $F(b)-F(a)$. En la indefinida es imprescindible: representa la familia completa de primitivas.

Unidad 7 · Vectores en el espacio

1. Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ con ambos vectores no nulos, entonces:

- a) Son paralelos
- b) Son perpendiculares ✓
- c) Son iguales

El producto escalar es $|\vec{u}| |\vec{v}| \cos \alpha$. Si se anula con módulos no nulos, es $\cos \alpha = 0$, luego el ángulo es de 90° .

2. Para hallar un vector perpendicular a $\vec{u}$ y a $\vec{v}$ a la vez usas:

- a) El producto escalar
- b) El producto vectorial ✓
- c) El producto mixto

El producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ devuelve precisamente un vector perpendicular a los dos. Es la forma habitual de obtener el vector normal de un plano.

3. Cuatro puntos A , B , C , D son coplanarios si:

- a) $(\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AD}) = 0$ ✓
- b) $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$
- c) $|\vec{AB}| = |\vec{CD}|$

El producto mixto mide el volumen del paralelepípedo. Si vale cero no hay volumen, así que los tres vectores están en un mismo plano y los cuatro puntos también.

4. El área de un triángulo de vértices A , B , C es:

- a) $|\vec{AB} \times \vec{AC}|$
- b) $\frac{1}{2} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$ ✓
- c) $\frac{1}{6} |\vec{AB} \times \vec{AC}|$

El módulo del producto vectorial da el área del paralelogramo; el triángulo es justo la mitad. El factor $1/6$ corresponde al volumen del tetraedro con el producto mixto.

Unidad 8 · Geometría del espacio

1. El vector normal del plano $3x - y + 2z - 7 = 0$ es:

- a) $(3, -1, 2)$ ✓
- b) $(3, -1, 2, -7)$
- c) $(-7, 3, -1)$

En la ecuación general $Ax + By + Cz + D = 0$, el vector normal se lee directamente en los coeficientes de x , y y z . El término independiente no forma parte de él.

2. Dos rectas con directores no proporcionales y producto mixto

$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{PQ}) \neq 0$:

- a) Se cortan
- b) Se cruzan ✓
- c) Son paralelas

Al no ser proporcionales los directores, no son paralelas. Como el mixto no se anula, no son coplanarias: no existe plano que las contenga, así que se cruzan.

3. El ángulo entre una recta y un plano se calcula con:

- a) $\cos \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$
- b) $\sin \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$ ✓
- c) $\tan \alpha = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$

Se usa el seno, porque la fórmula compara el director con la normal del plano y el ángulo buscado es el complementario de ese.

4. Para hallar la distancia entre dos planos paralelos:

- a) Se usa el producto mixto
- b) Se toma un punto de uno y se aplica la fórmula punto-plano al otro ✓
- c) No se puede calcular

Como la distancia es la misma desde cualquier punto, basta elegir uno cómodo de un plano y aplicar la fórmula punto-plano con el otro. El mismo truco vale para recta y plano paralelos.

Unidad 9 · Probabilidad

1. Si A y B son incompatibles con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$, entonces:

- a) Son independientes
- b) No son independientes ✓
- c) Siempre $P(A) = P(B)$

Si son incompatibles, $P(A \cap B) = 0$, pero $P(A) \cdot P(B) > 0$: no coinciden, luego no son independientes. De hecho saber que ocurrió B garantiza que A no ocurrió.

2. $P(A|B)$ se define como:

- a) $\frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ ✓
- b) $\frac{P(A \cap B)}{P(A)}$
- c) $P(A) \cdot P(B)$

Se divide entre la probabilidad de la condición, que es el nuevo espacio de referencia. Dividir entre $P(A)$ daría $P(B|A)$, que en general es distinto.

3. En un árbol, la probabilidad total de un suceso B se obtiene:

- a) Multiplicando todas las ramas
- b) Sumando las ramas completas que terminan en B ✓
- c) Restando 1 a la rama mayor

Cada rama completa aporta $P(A_i) \cdot P(B|A_i)$, y la probabilidad total es la suma de todas ellas. Bayes es después una de esas ramas dividida entre esa suma.

4. ¿Cuántos grupos de 3 personas se pueden formar entre 10, sin importar el orden?

- a) 720
- b) 120 ✓
- c) 30

Al no importar el orden son combinaciones: $\binom{10}{3} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = 120$. El valor 720 correspondería a variaciones, donde sí importaría el orden.

Unidad 10 · Distribuciones de probabilidad

1. En una $B(n,p)$, la media y la desviación típica son:

- a) $\mu = np$ y $\sigma = npq$
- b) $\mu = np$ y $\sigma = \sqrt{npq}$ ✓
- c) $\mu = p$ y $\sigma = \sqrt{pq}$

La media es np y la desviación típica lleva raíz cuadrada: $\sigma = \sqrt{npq}$. Sin la raíz tendrías la varianza.

2. En una distribución normal, ¿cuánto vale $P(X=5)$?

- a) Depende de μ y σ
- b) Siempre 0 ✓
- c) Siempre 0,5

La normal es continua, y en una variable continua la probabilidad de un valor puntual es cero. Solo tienen sentido las probabilidades de intervalos.

3. ¿Cuándo puedes aproximar una binomial por una normal?

- a) Siempre
- b) Cuando $np > 5$ y $nq > 5$ ✓

c) Solo si $p=0,5$

Se necesita que ambos productos superen 5, lo que garantiza que la binomial es suficientemente simétrica. Entonces $B(n,p) \approx N(np, \sqrt{npq})$.

4. Al aproximar y calcular $P(X \leq 8)$ con la normal, debes usar:

a) $P(X \leq 8)$

b) $P(X \leq 8,5)$ ✓

c) $P(X \leq 7,5)$

Es la corrección de continuidad: al pasar de discreta a continua se amplía medio punto para incluir todo el valor 8, que ocupa el intervalo de 7,5 a 8,5.

5. Si $Z \sim N(0,1)$ y la tabla da $P(Z \leq 1,2) = 0,8849$, entonces $P(Z \leq -1,2)$ vale:

a) $0,8849$

b) $0,1151$ ✓

c) $-0,8849$

Por simetría de la campana, $P(Z \leq -z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - 0,8849 = 0,1151$. Una probabilidad nunca puede ser negativa.